



QUESTIONNAIRE

Date :	18.09.25	Horaire :	08:15 - 11:00	Durée :	165 minutes
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CD / CD-4LANG / CE-MATF / CN
					Numéro du candidat :

Question 1

(2+3=5 pts)

Démontrer les propriétés suivantes :

- 1) $\forall a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}, \forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a(x) - \log_a(y).$
- 2) Si F et G sont des primitives de f sur I et I est un intervalle inclus dans le domaine de continuité de f ,
alors il existe une constante C telle que $F(x) - G(x) = C$, pour tout réel x de I .

Question 2

(6+5=11 pts)

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- 1) $\log_{49} 4 - \log_{\frac{1}{7}}(4 - x^2) \leq \frac{1}{2} \log_{\sqrt{7}}(x + 7)$
- 2) $3 \left(\frac{2}{3} \right)^x + \left(\frac{2}{3} \right)^{-x} \geq 3 \left(\frac{2}{3} \right)^{-x} - 1$

Question 3

(3+3=6 pts)

Calculer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^x \cdot \log_{\sqrt{5}}(x - 3)$
- 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x - 4}{x - 3} \right)^{3x}$

Question 4

(2+2+3=7 pts)

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = 2 - 3x - \frac{\ln(3 - x)}{e^{-x} - 1}$$

- 1) Déterminer le domaine de définition D_f de f .
- 2) Démontrer que f admet une asymptote oblique et en donner une équation.
- 3) Déterminer la position relative de C_f , graphe cartésien de f , par rapport à cette asymptote oblique.

Question 5**(0,5+3+2+1,5+2+1+3+3=16 pts)**On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = (x-2)^2 \cdot [\ln(x-2) - 1]$$

- 1) Déterminer le domaine de définition D_f , le domaine de dérivabilité $D_{f'}$ et le domaine de dérivabilité seconde de f .
- 2) Étudier les limites aux bornes de D_f et donner le comportement asymptotique de f .
- 3) Montrer que la dérivée f' de f est donnée par $f'(x) = (x-2) \cdot [2\ln(x-2) - 1]$ et déterminer les racines de f' .
- 4) Donner la dérivée seconde f'' de f et déterminer les racines de f'' .
- 5) Dresser le tableau récapitulatif complet de f et préciser les éventuels extrema et points d'inflexion.
- 6) Déterminer la/les racine(s) éventuelle(s) de f .
- 7) Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé en indiquant tous les éléments déterminés auparavant.
- 8) Calculer la valeur exacte de l'aire A de la partie du plan délimitée par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=3$ et $x=e+2$.

Question 6**(5+4=9 pts)**

- 1) On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par : $f(x) = \frac{2x^2 - 2x + 9}{x^3 - 2x^2 + 9x - 18}$

- a) Déterminer les réels a , b et c tel que $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+9} + \frac{c}{x-2}$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$

- b) Donner la primitive F de f sur l'intervalle $]2; +\infty[$ qui s'annule en 3.

- 2) Montrer que $\int_0^1 9^x dx = \log_9 e^8$.

Question 7**(2+4=6 pts)**

Dans un repère orthonormé, on donne la parabole

 P d'équation $y = x^2 - 2$

- 1) Déterminer par calcul une équation de la tangente t à la parabole au point d'abscisse 1.
- 2) Calculer la valeur exacte du volume V du solide engendré par la rotation autour de l'axe (Ox) de la surface comprise entre l'axe des ordonnées, la droite t et la parabole P .
(On pourra utiliser les informations de la figure pour le calcul du volume.)

